

Correction du DNB blanc avril 2023

EXERCICE 1 :

15 points

Affirmation 1 :

Une personne consomme 7 000 kWh d'électricité par an donc 1 000 personnes consomment 7 000 000 kWh d'électricité par an.

7 000 000 kWh = 7 GWh donc l'affirmation est fausse, une éolienne ne suffit pas.

Affirmation 2 :

Dans le triangle CDE, on a :

$$CD^2 + CE^2 = 3,6^2 + 4,2^2$$

et

$$DE^2 = 5,5^2$$

$$CD^2 + CE^2 = 12,96 + 17,64$$

$$DE^2 = 30,25$$

$$CD^2 + CE^2 = 30,6$$

Donc $CD^2 + CE^2 \neq DE^2$, l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, le triangle CDE n'est pas rectangle. L'affirmation est fausse.

Affirmation 3 :

Fraction de la tablette mangée par les deux premiers : $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$

Reste après que les 2 premiers se sont servis : $\frac{12}{12} - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$

Le troisième prend les $\frac{2}{5}$ de ce qui reste, donc il restera $\frac{3}{5}$ de $\frac{5}{12}$ de la tablette.

Reste final : $\frac{3}{5} \times \frac{5}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ donc l'affirmation est vraie.

Affirmation 4 :

En tout, Thomas utilise $1+3+7 = 11$ volumes des différents ingrédients.

Si 330 mL de sauce représentent 11 volumes, alors un volume représente $\frac{330 \text{ mL}}{11} = 30 \text{ mL}$

Il faut 7 volumes d'huile ce qui correspond donc à $7 \times 30 \text{ mL} = 210 \text{ mL}$.

L'affirmation est donc vraie.

EXERCICE 2 :**12 points**

1) a. Nombre total de boules : $4+2+1=7$

Pour gagner 10 points, il faut tirer la boule noire donc $p(10 \text{ pts}) = \frac{1}{7}$

b. Pour gagner plus de 3 points, il faut tirer une boule bleue ou une boule noire. Il y a 2 boules bleues et une boule noire donc $p(\text{plus de 3 pts}) = \frac{3}{7}$

2) On fait le tableau des tirages possibles :

En comptant les résultats dans le tableau, on constate qu'il y a 49 résultats possibles dont 17 sont supérieurs ou égaux à 10.

Donc $p(\text{lot}) = \frac{17}{49}$.

	V	V	V	V	B	B	N
V	4	4	4	4	7	7	12
V	4	4	4	4	7	7	12
V	4	4	4	4	7	7	12
V	4	4	4	4	7	7	12
B	7	7	7	7	10	10	15
B	7	7	7	7	10	10	15
N	12	12	12	12	15	15	20

EXERCICE 3 :**12 points**

1) Coordonnées de Canberra (35°S ; 150°E)

Coordonnées de Miami (25°N ; 80°O)

2) Le rayon de la trajectoire de l'ISS est de $6\,371 \text{ km} + 380 \text{ km} = 6\,751 \text{ km}$.

$2 \times \pi \times 6\,751 \text{ km} \approx 42\,418 \text{ km}$ c'est-à-dire $42\,400 \text{ km}$ à la centaine près, donc la station parcourt environ $42\,400 \text{ km}$ pour effectuer un tour complet de la Terre.

3) a. $t = \frac{d}{v}$ donc $t = \frac{42\,400}{27\,600} \approx 1,54 \text{ h}$.

$1,54 \text{ h} = 1 \text{ h} + 0,54 \times 60 \text{ min}$

$1,54 \text{ h} \approx 1 \text{ h et } 32,4 \text{ min}$

L'ISS met environ 1 h 32 min pour faire le tour de la Terre.

b. Durée de la sortie de Thomas Pesquet : $21 \text{ h } 45 \text{ min} - 14 \text{ h } 30 \text{ min} = 7 \text{ h } 15 \text{ min}$

$7 \text{ h } 15 \text{ min} = 7 \times 60 \text{ min} + 15 \text{ min} = 435 \text{ min}$ et $1 \text{ h } 32 \text{ min} = 92 \text{ min}$

La division euclidienne de 435 par 92 donne : $435 = 92 \times 4 + 67$, donc Thomas Pesquet a fait 4 tours complets de la Terre durant sa sortie.

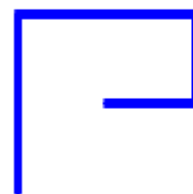
EXERCICE 4 :**7 points**

1) a. On obtient le dessin ci-contre dans lequel les deux petits segments mesurent 3 cm et les deux grands segments mesurent 6 cm.

b. A la fin du tracé, le stylo est orienté vers la droite.

2) On obtient la figure 3.

3) Pour que la figure finale soit composée de 12 segments, il suffit de changer le répéter 2 fois du script principal en répéter 3 fois.



EXERCICE 5 :**11 points**

1) a. D'après la figure, la profondeur p de chaque escalator apparaît 5 fois et il y a 6 segments de 12,5 m. Donc $p = \frac{135 \text{ m} - 6 \times 12,5 \text{ m}}{5}$ on obtient bien $p = 12 \text{ m}$.

b. D'après la figure, $h = \frac{32 \text{ m}}{5}$ donc $h = 6,4 \text{ m}$.

2) a. Dans le triangle RST rectangle en R, on applique le théorème de Pythagore :

$$ST^2 = SR^2 + RT^2 \quad ST^2 = 12^2 + 6,4^2 \quad ST^2 = 184,96$$

On obtient bien $ST = 13,6 \text{ m}$.

b. Dans le triangle RST rectangle en R, on a : $\tan \widehat{RST} = \frac{RT}{SR}$

Donc $\tan \widehat{RST} = \frac{6,4}{12}$, on obtient donc bien $\widehat{RST} \approx 28^\circ$

EXERCICE 6 :**15 points**

1) D'après le communiqué, 81% des adolescents ne respectent pas cette recommandation, ce qui représente $1\,600\,000 \times \frac{81}{100} = 1\,296\,000$ personnes.

2) a. Étendue : $1 \text{ h } 40 \text{ min} - 0 \text{ min} = 1 \text{ h } 40 \text{ min}$

b. On trie les valeurs de la série dans l'ordre croissant. Il y a 14 valeurs, donc la médiane est située entre la septième et la huitième valeur, c'est-à-dire entre 50 min et 1 h.

Une médiane de cette série est donc 55 min.

3) a. On calcule la durée moyenne de l'activité physique de cet adolescent sur les 14 jours.

Pour cela, on convertit toutes les durées en minutes.

$$50 \text{ min} + 15 \text{ min} + 60 \text{ min} + 100 \text{ min} + 30 \text{ min} + 90 \text{ min} + 40 \text{ min} + 15 \text{ min} + 60 \text{ min} + 90 \text{ min} + 30 \text{ min} + 60 \text{ min} + 60 \text{ min} + 0 \text{ min} = 700 \text{ min}$$

$$\frac{700 \text{ min}}{14} = 50 \text{ min.}$$

L'adolescent voulait avoir une moyenne de 1 h, donc il n'a pas atteint son objectif.

b. Pour que l'objectif soit atteint au bout de 21 jours, l'adolescent doit compenser les 10 minutes par jour qui lui manque sur les 14 premiers jours. Il doit donc faire $14 \times 10 \text{ min} = 140 \text{ min}$ de sport.

De plus, il doit effectivement effectuer 60 min de sport pour chacun des 7 jours qui lui restent c'est-à-dire $7 \times 60 \text{ min} = 420 \text{ min}$.

En tout, il doit faire au moins $140 \text{ min} + 420 \text{ min} = 560 \text{ minutes}$ de sport en 7 jours.

EXERCICE 7 :**16 points**

1) On a pu saisir la formule $= 2*A2*A2 - 3*A2 - 9$

2) Si l'on écrit 6 dans la cellule A18, on va obtenir le résultat du calcul $2 \times 6^2 - 3 \times 6 - 9$ c'est-à-dire 45.

3) D'après la feuille de calcul, on obtient 0 lorsque l'on choisit $x = -1,5$ ou $x = 3$.

Les solutions de l'équation $2x^2 - 3x - 9 = 0$ sont donc $-1,5$ et 3 .

4) Calcul de l'aire du triangle : $\frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$

On obtient donc $\mathcal{A} = \frac{(2x-6)(2x+3)}{2}$

$$\mathcal{A} = \frac{2x \times 2x + 2x \times 3 - 6 \times 2x - 6 \times 3}{2}$$

$$\mathcal{A} = \frac{2x^2 + 6x - 12x - 18}{2}$$

$$\mathcal{A} = \frac{2x^2 - 6x - 18}{2}$$

$$\mathcal{A} = x^2 - 3x - 9$$

5) D'après la feuille de calcul, l'équation $x^2 - 3x - 9 = 5$ a deux solutions qui sont -2 et $3,5$.

Ici, on cherche x tel que $2x+3$ et $2x-6$ soient des longueurs. Autrement dit, il faut que ces expressions représentent des nombres positifs.

Si $x = -2$, on a $2x+3 = -1$, ce qui est impossible.

La seule solution est donc que $x = 3,5$.

EXERCICE 8 :**12 points**

Surface de chaque piscine : modèle A : $500 \times 300 = 150\,000 \text{ cm}^2$

modèle B : $350 \times 850 = 297\,500 \text{ cm}^2$

modèle C : $800 \times 400 = 320\,000 \text{ cm}^2$.

Il choisit la piscine avec la plus grande surface, donc le modèle C.

Les dalles mesurent 100 cm c'est-à-dire 1 m de côté.

On veut une largeur de 2 m soit 2 dalles.

Il suffit de compter les dalles : il y en a 64.

Une dalle mesure 1 m^2 donc il faut 64 m^2 .

Avant réduction, le prix est donc $64 \times 13,90 = 889,60 \text{ €}$.

Avec la réduction de 15%, il paie $889,60 \times \frac{85}{100} = 756,16 \text{ €}$

Monsieur Jean va payer 756,16 €.

Schéma de la piscine avec les dalles :

